

**Методические рекомендации**  
**для модераторов проекта «ЭкоБиоМониторинг»**

Открытая цифровая система экологического скрининга малых городов

Подготовила: Панина Полина Ивановна

Назначение документа: обучение и  
допуск модераторов к первичной  
проверке заявок

Кингисепп, 2026

## **Содержание**

1. Назначение методических рекомендаций
2. Роль модератора в системе экологического мониторинга
3. Общая схема проверки заявки
4. Критерии проверки объекта исследования
5. Проверка полноты и структуры набора
6. Требования к качеству фотографий
7. Проверка повреждений и артефактов
8. Проверка координат и описания точки
9. Решение модератора и причины отклонения
10. Расчёт ФА и итоговая проверка
11. Тестирование и сертификат модератора
12. Чек-лист модератора
13. Список литературы

## **1. Назначение методических рекомендаций**

Настоящие методические рекомендации предназначены для модераторов проекта «ЭкоБиоМониторинг», выполняющих первичную проверку заявок, поступающих от участников гражданского экологического мониторинга.

Цель документа состоит в установлении единых критериев оценки заявок до их публикации на интерактивной карте и дальнейшего использования в анализе. Модератор проверяет качество исходных материалов, а не формулирует итоговый экологический вывод по территории.

Единые правила модерации необходимы для снижения субъективности и повышения сопоставимости данных, полученных разными участниками проекта.

## **2. Роль модератора в системе экологического мониторинга**

Модератор является участником контроля качества данных. Он проверяет соответствие заявки установленной методике: правильность выбранного объекта, полноту набора, качество фотографий, отсутствие выраженных повреждений, корректность координат и наличие обязательных сведений.

Решение модератора должно быть основано на чек-листе, а не на общем впечатлении. При отклонении заявки обязательно указывается причина, позволяющая участнику исправить ошибку при повторной подаче материалов.

## **3. Общая схема проверки заявки**

Одна заявка соответствует одной точке мониторинга, 2–4 берёзам и 10–30 отдельным фотографиям листьев с каждого дерева. Для каждого дерева указывают паспорт и загружают обзорную фотографию. После отправки заявка поступает на первичную проверку.

Сначала модератор проверяет исходные материалы и разметку 12 точек на листьях. Затем программа рассчитывает ФА по проверенным координатам.

Модератор просматривает результат расчёта перед публикацией. Обученная модель для автоматической постановки точек пока не подключена.

Если заявка отклонена на первичном этапе, она не должна передаваться к публикации и не используется в публичной карте.

#### **4. Критерии проверки объекта исследования**

Основным объектом исследования является лист берёзы повислой. Модератор должен убедиться, что представленные материалы соответствуют заявленному объекту.

Если по фотографии очевидно, что листья относятся к другому виду растения, заявка отклоняется. Если определить вид невозможно из-за низкого качества снимков, заявка также не может быть принята без уточнения.

Листья разных видов недопустимы. Листья 2–4 берёз в одной заявке должны сохраняться в отдельных наборах с привязкой к каждому дереву; непомеченные смешанные материалы возвращают на исправление.

#### **5. Проверка полноты и структуры набора**

В заявке должно быть 2–4 дерева и по 10–30 отдельных фотографий листьев с каждого. Модератор проверяет число файлов, привязку к дереву и пригодность каждого снимка.

Если для дерева загружено меньше 10 или больше 30 фотографий, отсутствует обзорный снимок либо фотографии не привязаны к своим деревьям, заявку возвращают с конкретной причиной. Наличие нескольких деревьев само по себе соответствует методике.

#### **6. Требования к качеству фотографий**

Каждый лист должен быть сфотографирован отдельно. Снимок выполняется сверху, на светлом однотонном фоне. В кадре должны быть видны основание листа, верхушка, края листовой пластинки и центральная жилка.

Не принимаются фотографии, на которых лист обрезан, размыт, снят под сильным углом, закрыт пальцами или другими предметами. Также не подходят снимки с выраженными тенями, бликами, пёстрым фоном или несколькими листьями в одном кадре.

Качество фотографий оценивается не с эстетической позиции, а с точки зрения возможности дальнейшего измерения и проверки.

## **7. Проверка повреждений и артефактов**

Для расчёта флуктуирующей асимметрии подходят только листья без выраженных повреждений. Листья с крупными пятнами, отверстиями, разрывами, следами насекомых, сильным подсыханием или скручиванием не должны использоваться в основной выборке.

Повреждения и артефакты могут исказить контур листа и приводить к ошибкам при измерениях. Если повреждения встречаются массово, заявка отклоняется.

## **8. Проверка координат и описания точки**

Координаты должны соответствовать месту сбора материала у конкретного дерева. Описание точки должно позволять сопоставить заявку с положением на карте.

Если координаты явно противоречат описанию, указаны слишком приблизительно или относятся к другому месту, заявка не допускается к публикации до исправления.

## **9. Решение модератора и причины отклонения**

Модератор принимает исходные материалы либо возвращает заявку с причиной. Принятые фотографии и проверенные ключевые точки допускаются к программному расчёту ФА.

При отклонении необходимо выбрать конкретную причину: неверный вид растения, повреждённые листья, недостаточное количество фотографий, плохое качество снимков, неправильный фон, некорректные координаты или иное нарушение методики.

Причина отклонения должна быть сформулирована корректно и без оценочных выражений.

## **10. Расчёт ФА и итоговая проверка**

После проверки разметки программа вычисляет ФА по 12 ориентирам. Пять парных признаков — ширина половин листа, длина второй жилки, расстояние между основаниями первой и второй жилок, расстояние между их концами и угол второй жилки к центральной оси. Для каждой пары применяется  $|L-R|/(L+R)$ , затем пять значений усредняются. Это расчёт по проверенным точкам, а не результат работы обученного классификатора.

Точка становится видимой на карте после первичной модерации, расчёта ФА и итогового просмотра результата модератором.

## **11. Тестирование и сертификат модератора**

Доступ к модерации предоставляется пользователю с ролью модератора или администратора после прохождения обучения и теста. Проходной результат теста составляет не менее 9 правильных ответов из 10.

После успешного прохождения теста раздел сертификата разблокируется. Скачивание станет доступным после утверждения макета сертификата.

## **12. Чек-лист модератора**

Перед принятием решения модератор проверяет: вид растения; одну точку и 2–4 дерева; паспорта и обзорные снимки деревьев; по 10–30 фотографий листьев для каждого; отсутствие выраженных повреждений; съёмку сверху на светлом фоне; видимость всего листа; координаты и дату; все 12 ориентиров; соответствие пяти левых и правых признаков. При возврате заявки указывают конкретную причину.

### 13. Список литературы

1. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Москва: Стандартинформ, 2018.
2. ГОСТ Р 7.0.100-2018. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. Москва: Стандартинформ, 2018.
3. Захаров В. М., Баранов А. С., Борисов В. И., Валецкий А. В., Кряжева Н. Г., Чистякова Е. К., Чубинишвили А. Т. Здоровье среды: методика оценки. Москва: Центр экологической политики России, 2000. 68 с.
4. Захаров В. М., Чубинишвили А. Т. Мониторинг здоровья среды на охраняемых природных территориях. Москва: Центр экологической политики России, 2001. 148 с.
5. Palmer A. R., Strobeck C. Fluctuating asymmetry: measurement, analysis, patterns // Annual Review of Ecology and Systematics. 1986. Vol. 17. P. 391-421. DOI: 10.1146/annurev.es.17.110186.002135.
6. Leung B., Forbes M. R., Houle D. Fluctuating asymmetry as a bioindicator of stress: comparing efficacy of analyses involving multiple traits // The American Naturalist. 2000. Vol. 155, No. 1. P. 101-115. DOI: 10.1086/303298.
7. Шадрина Е. Г., Солдатова В. Ю. Оценка здоровья среды по величине флуктуирующей асимметрии древесных растений: анализ возможных причин искажения результатов // Известия РАН. Серия биологическая. 2023. № 7-suppl. С. 29-38. DOI: 10.31857/S1026347023600243.